Compteurs synchrone

Exercices Conception numérique

1 CNT - Compteurs par une puissance de 2

1.1 Décompteur

A l'aide de bascules D et de portes logiques combinatoitres, réaliser un décompteur synchrone. Il a la séquence

$$15 \Rightarrow 14 \Rightarrow 13 \Rightarrow 12 \Rightarrow ...3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 15 \Rightarrow 14 \Rightarrow ... \quad (1)$$

Donner le schéma complet.

cnt/pow2-01

1.2 Décompteur

A l'aide de bascules T et de portes NAND, réaliser un décompteur synchrone. Il a la séquence

$$7 \Rightarrow 6 \Rightarrow 5 \Rightarrow 4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 7 \Rightarrow 6 \Rightarrow ... \quad (2)$$

Donner le schéma complet.

cnt/cnt-pow2-02

2 | CNT - Compteurs par un nombre quelconque

2.1 Décompteur

A l'aide de bascules D sans entrée asynchrone et de portes NAND, réaliser un décompteur par 10 synchrone. Il a la séquence

$$9 \Rightarrow 8 \Rightarrow 7 \Rightarrow 6 \Rightarrow ...3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 9 \Rightarrow 8 \Rightarrow ... \tag{3}$$

Donner le schéma complet.

Donner le graphe avec tous les états, même ceux qui ne sont pas dans la boucle principale.

cnt/cnt-01

2.2 Décompteur

A l'aide de bascules D et de multiplexeurs, réaliser un décompteur synchrone avec la séquence

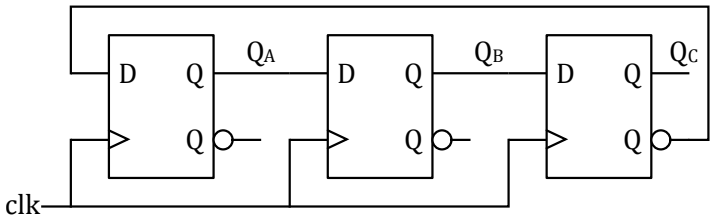
$$6 \Rightarrow 5 \Rightarrow 4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 6 \Rightarrow ... \tag{4}$$

Donner le schéma complet.

cnt/cnt-02

2.3 Compteur Johnson

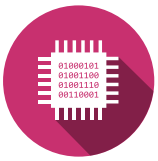
La figure suivante présente un compteur Johnson.



Ce type de compteur est apprécié pour des circuits à haute vitesse. Il a cependant un défaut: il a deux séquences indépendantes.

Supprimer la séquence la plus courte en modifiant la fonction d'entrée D_B de la deuxième bascule.

cnt/cnt-03



3 CNT - Circuits itératifs

3.1 Compteur avec remise à zéro synchrone

A l'aide de bascules D et de portes logiques combinatoires, réaliser un compteur à 4 bits avec remise à zéro synchrone.

Le compteur avec chargement d'une valeur a une entrée de commande **`restart`**. Lorsque **`restart='1'`**, le circuit se remet à zéro de manière synchrone, c'est-à-dire au moment d'un coup d'horloge seulement. Lorsque **`restart='0'`**, le circuit compte.

cnt/cnt-iterativ-01

3.2 Compteur avec chargement d'une valeur

A l'aide de bascules D et de portes logiques combinatoires, réaliser un compteur à 4 bits avec chargement d'une valeur.

Le compteur avec chargement d'une valeur a une entrée de commande **`load`** et une entrée numérique à 4 bits. Lorsque **`load='1'`**, le circuit charge la valeur d'entrée. Lorsque **`load='0'`**, le circuit compte.

cnt/cnt-iterativ-02

3.3 Compteur/décompteur

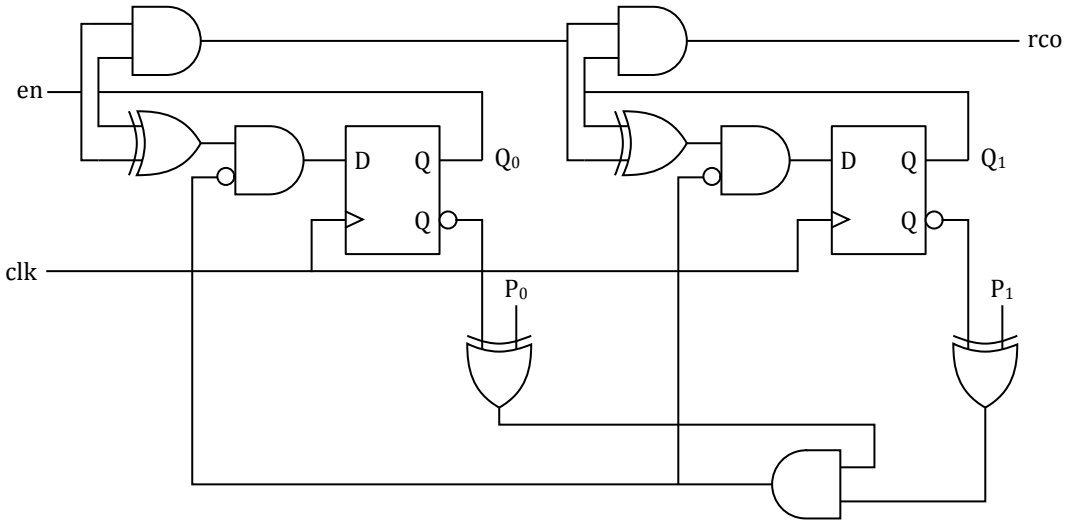
A l'aide de bascules D et de portes logiques combinatoires, réaliser un compteur/ décompteur à 4 bits.

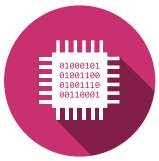
Le compteur/décompteur a une entrée de commande up $\overline{\text{down}}$. Lorsque up $\overline{\text{down}}$ $=$**`'1'`**, le circuit compte. Lorsque up $\overline{\text{down}}$ $=$**`'0'`**, le circuit décompte.

cnt/cnt-iterative-03

3.4 Compteur programmable

La figure suivante donne le schéma d'un compteur programmable.





Déterminer la longueur de la séquence de comptage en fonction du nombre d'entrée $[P_1, P_0]$.

Modifier ce schéma afin de rendre la remise à zéro cascadable.

cnt/cnt-iterativ-04